

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
- 2. Prinzipien der Bauteilauslegung**
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. Korrosion

Grundprinzip der Bauteilauslegung

Beanspruchung $\overset{!}{<}$ Beanspruchbarkeit

In der Bauteilauslegung muss sichergestellt werden, dass die **Bauteilbelastung** (B) die **Widerstandsfähigkeit** (R) des Bauteils gegen Versagen nicht übersteigt:

$$B \leq R$$

Sicherheit S:

$$S \equiv \frac{R}{B}$$
$$S \geq 1$$

Sicherheitsbeiwert $\hat{S}$:

$$S \geq \hat{S}$$

Sicherheitsbeiwert (oder Sicherheitsfaktor)
stellt Mindestanforderung dar

Sicherheitsbeiwerte

- Unsicherheiten und Streuungen der Beanspruchung und der Beanspruchbarkeit erfordern Sicherheitsfaktoren, die ein vertretbares Schadensrisiko einschließen.
- Der Sicherheitsfaktor (= Sicherheitsbeiwert) ist dabei ein Erfahrungswert.
- Er kann in Normen und Regelwerken festgelegt werden.

Zulässigkeitsbewertung auf der Basis von:

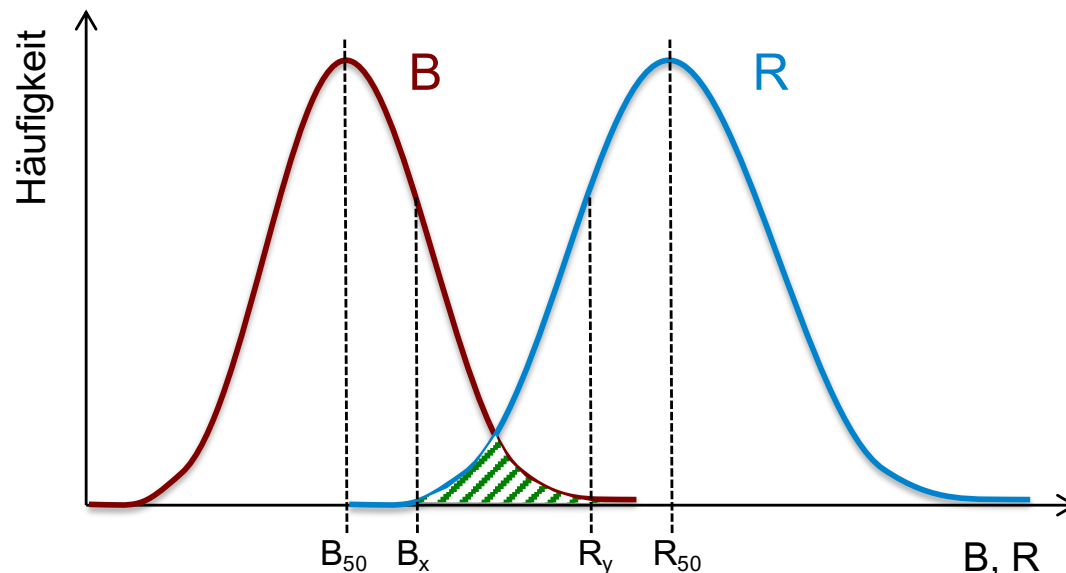
- Sicherheitsfaktoren
- Schadensbewertung (Sicherheitsklasse des Bauteils, Schadensfolgen)

Sicherheitsbeiwerte

Deterministische vs. Probabilistische Ansätze

- Sicherheitsbeiwerte werden heute meist auf Basis eines **deterministischen** Ansatzes angenommen
- Sowohl Beanspruchung als auch Widerstandsfähigkeit erfordern aber strenggenommen einen **probabilistischen** Ansatz, da es für beide Größen nur **Auftretenswahrscheinlichkeiten** gibt

Dichteverteilungen der Häufigkeit:



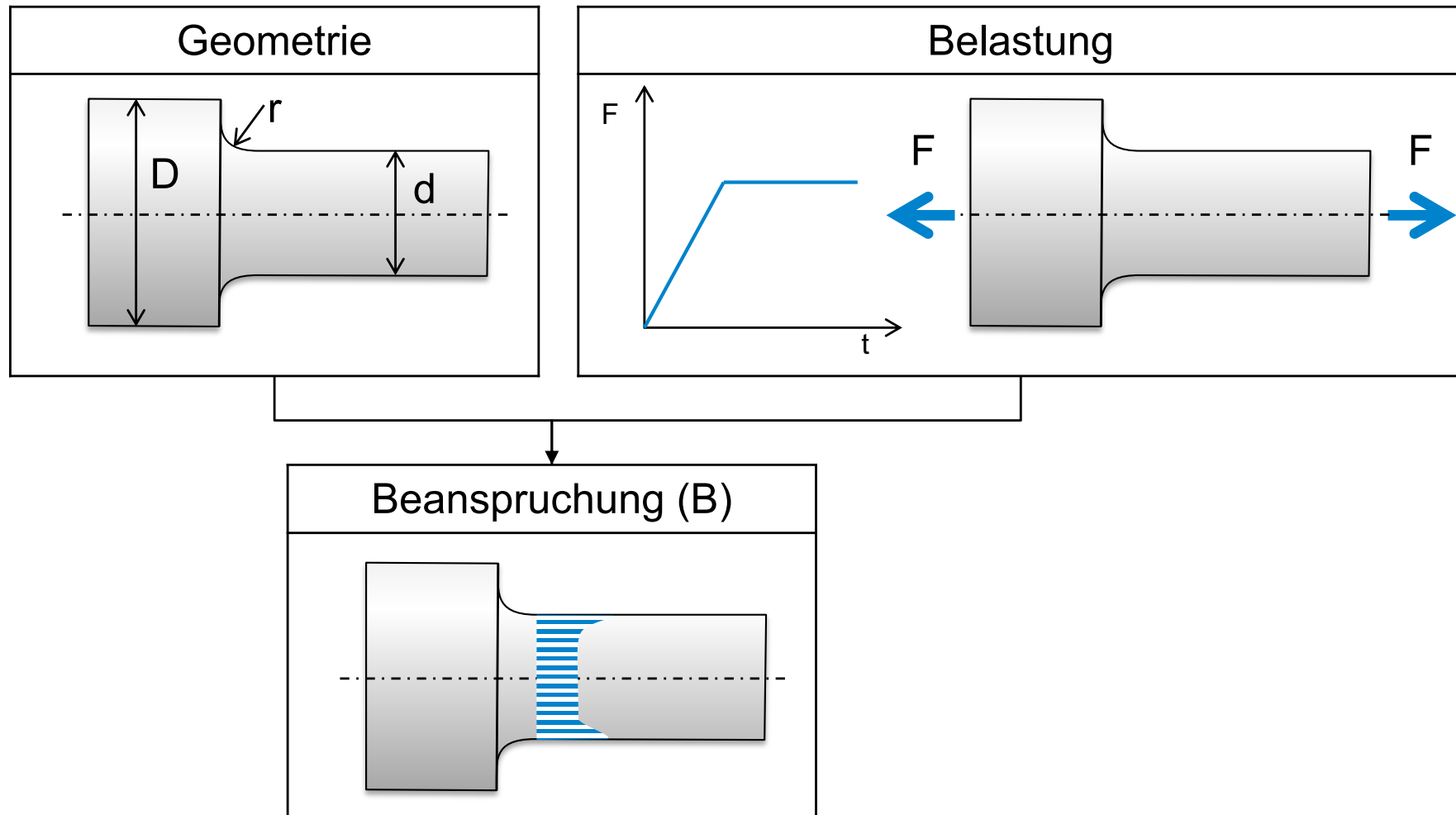
Sicherheit gegen Versagen bei probabilistischer Auslegung:

$$S = \frac{R_y}{B_x}$$

- FB16 | MPA/IfW | Werkstoffkunde 2 | Prof. Dr.-Ing. Matthias Oechsner | Folie 6

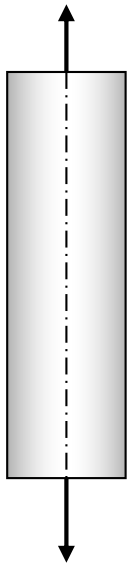
Ablauf einer Festigkeitsberechnung

Beanspruchung

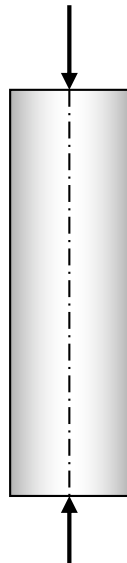


Formen der äußeren Belastung

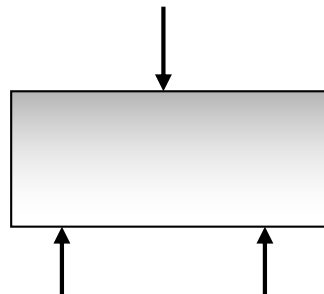
Zug



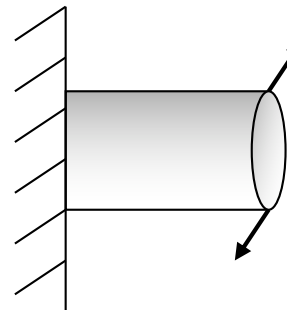
Druck



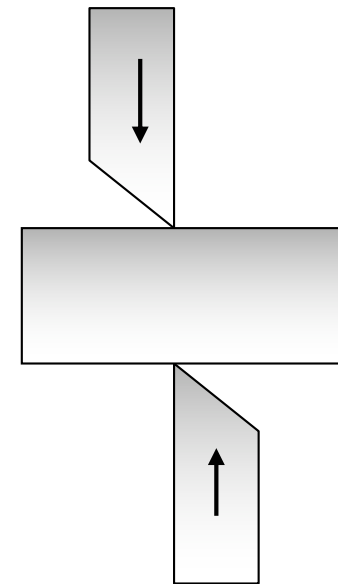
Biegung



Torsion



Scherung



...bewirken innere Beanspruchung!

Bauteilauslegung

Ermittlung der Beanspruchung

Definition der Bereiche höchster/ hoher Beanspruchung



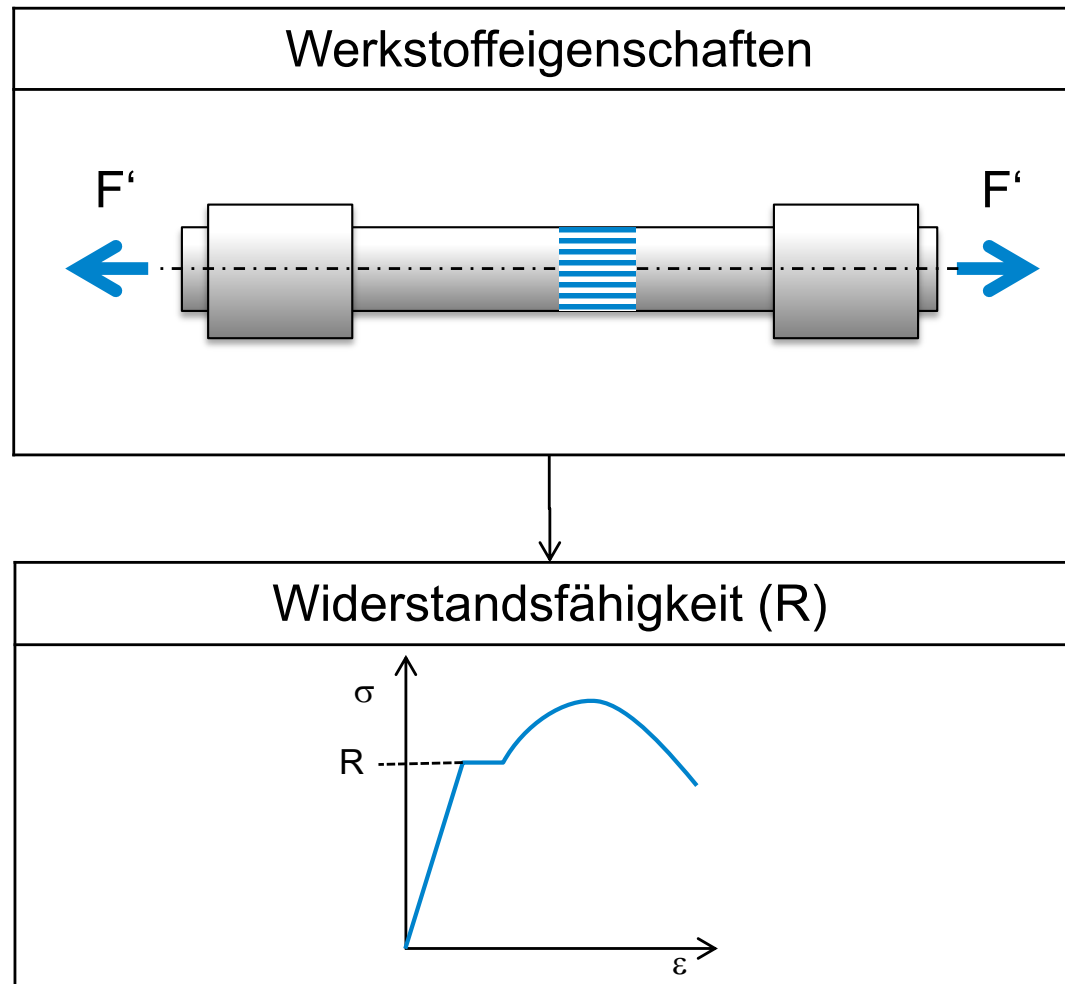
Wenn Bauteil mit komplexer Geometrie, dann ist analytische Berechnung nur unter vielen, meist sehr vereinfachten Annahmen durchführbar.



numerische Berechnung mit Finite Element Methode (FEM)

Ablauf einer Festigkeitsberechnung

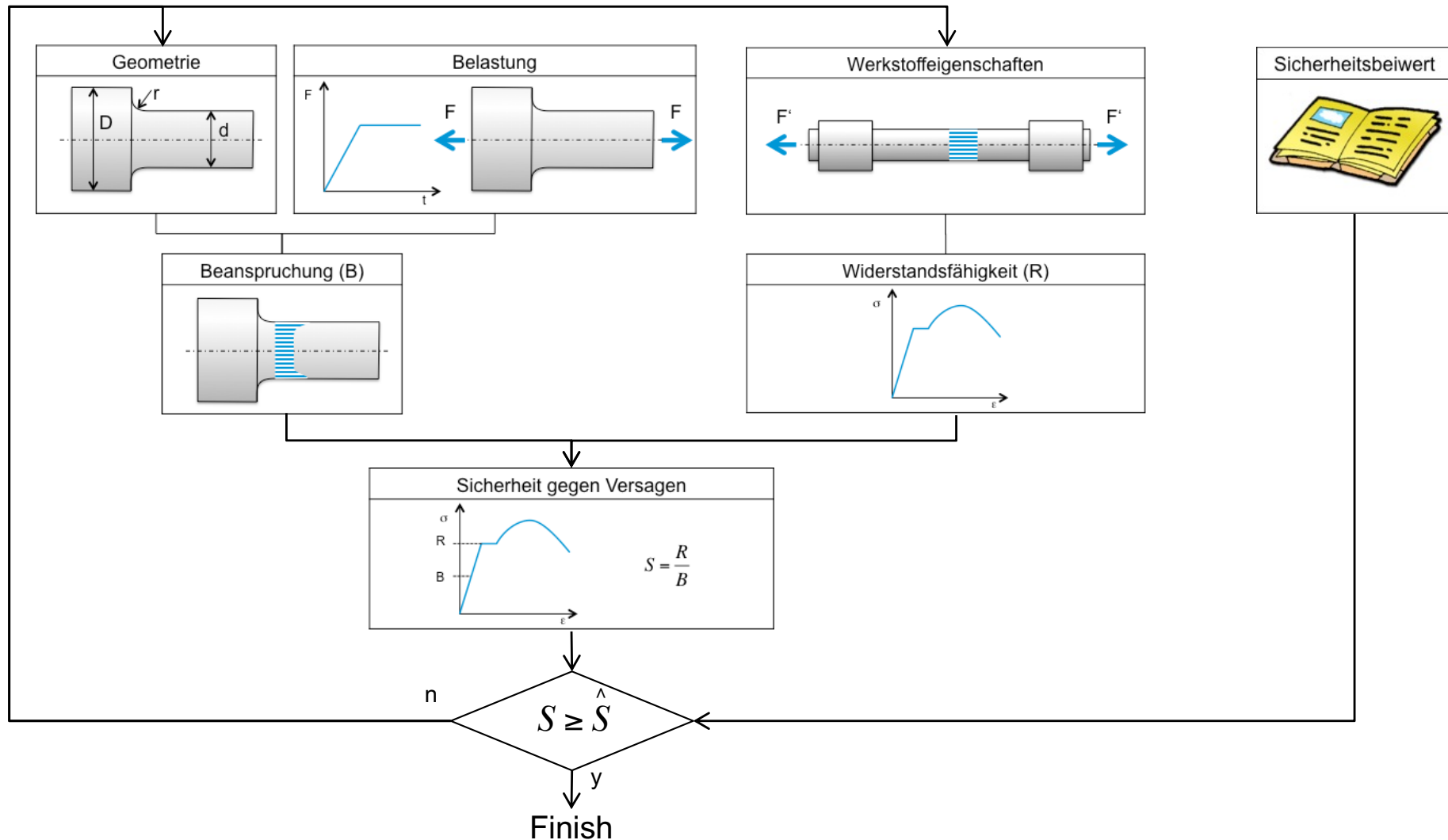
Widerstandsfähigkeit



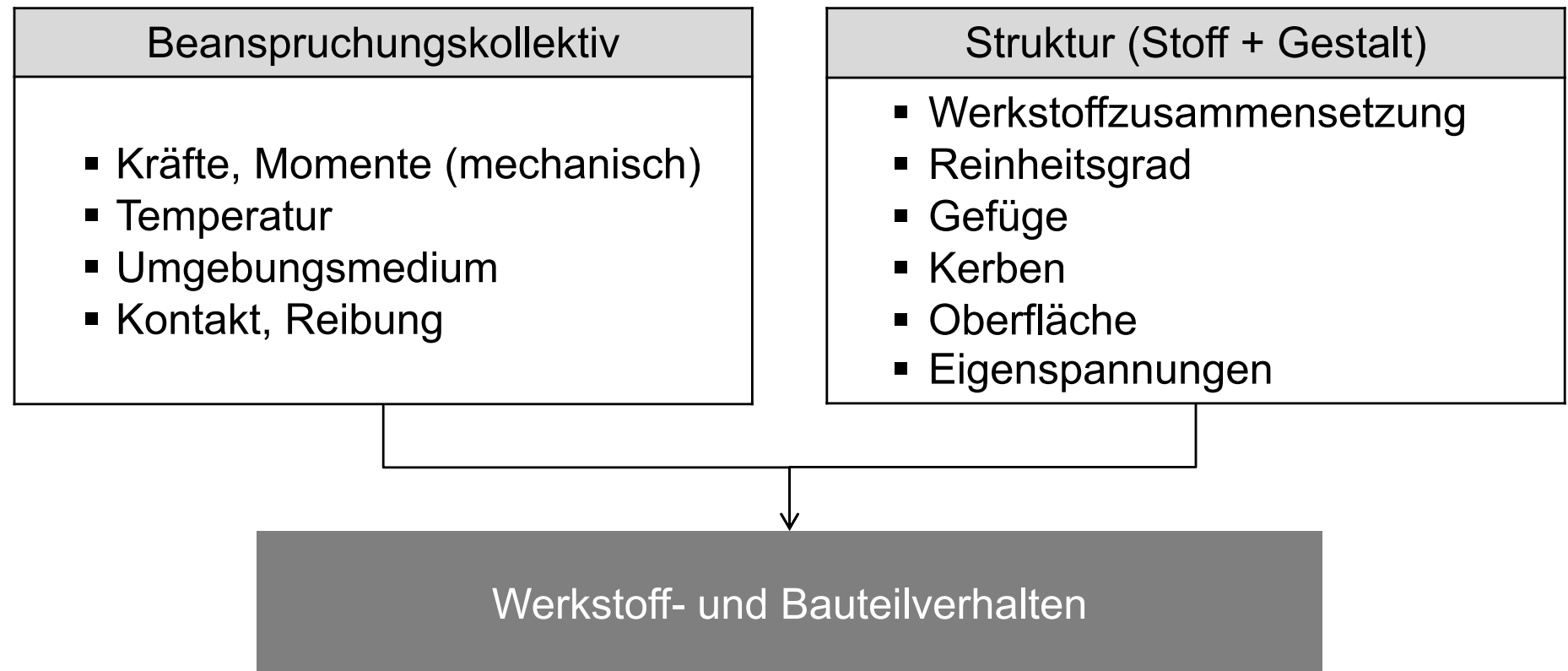
Ablauf einer Festigkeitsberechnung



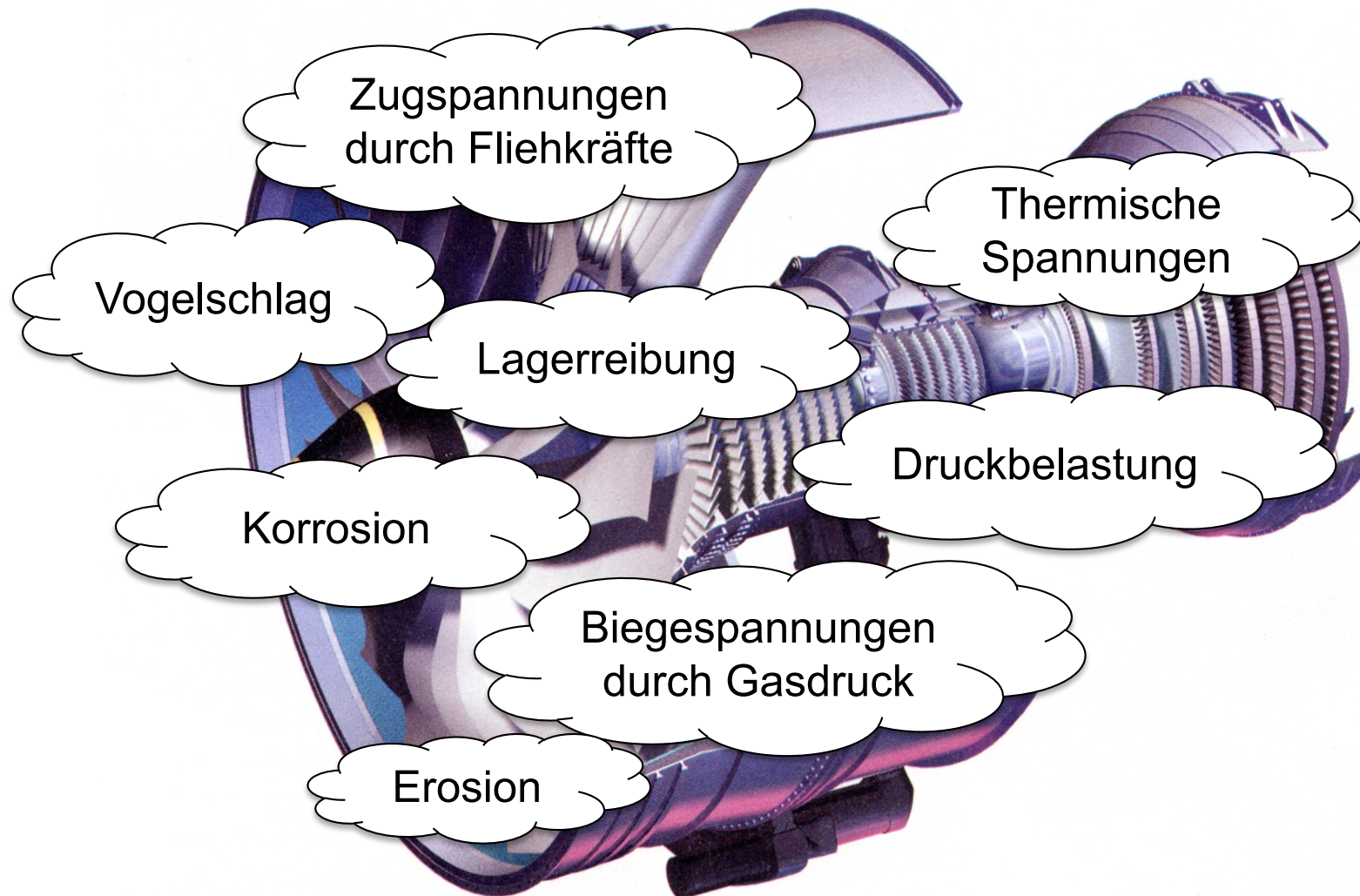
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Komplexe Beanspruchung



Komplexe Beanspruchung am Beispiel eines Zweistrom-Turboluftstrahltriebwerks



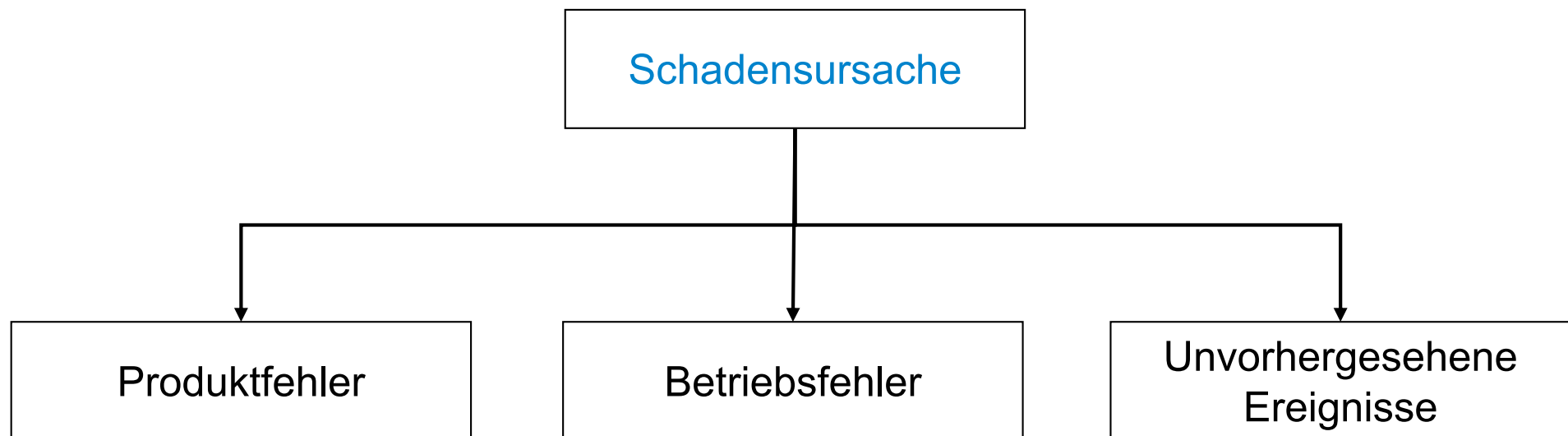
Quelle: Rolls Royce Trent

Warum ist die Bauteilauslegung so wichtig?

Schadensursachen

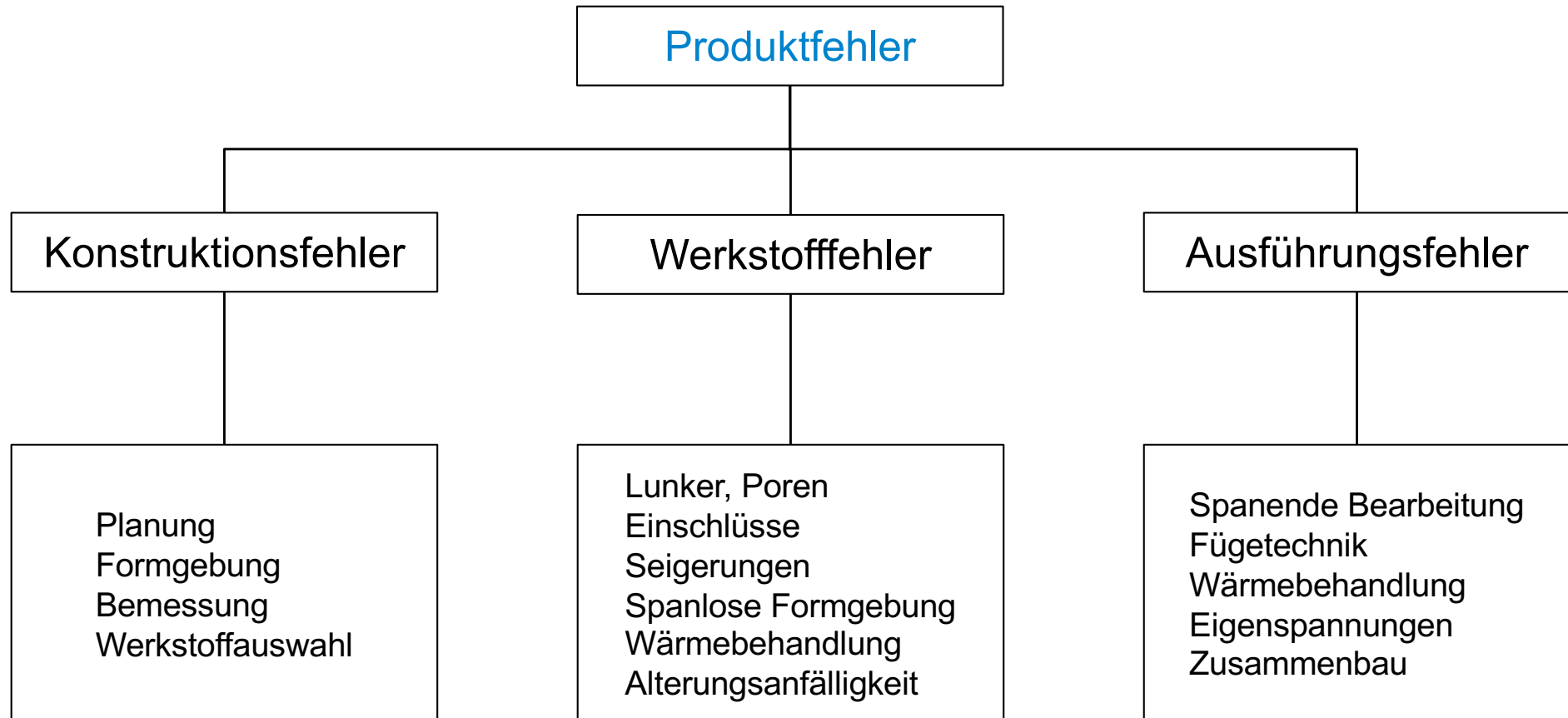
Ist die **Beanspruchung** größer als **Beanspruchbarkeit**, kommt es zum Versagen des Bauteils, bzw. zum **Schaden**

Schadensursächlich können **Produktfehler**, **Betriebsfehler**, oder **unvorhergesehene Ereignisse** sein



Schadensursachen

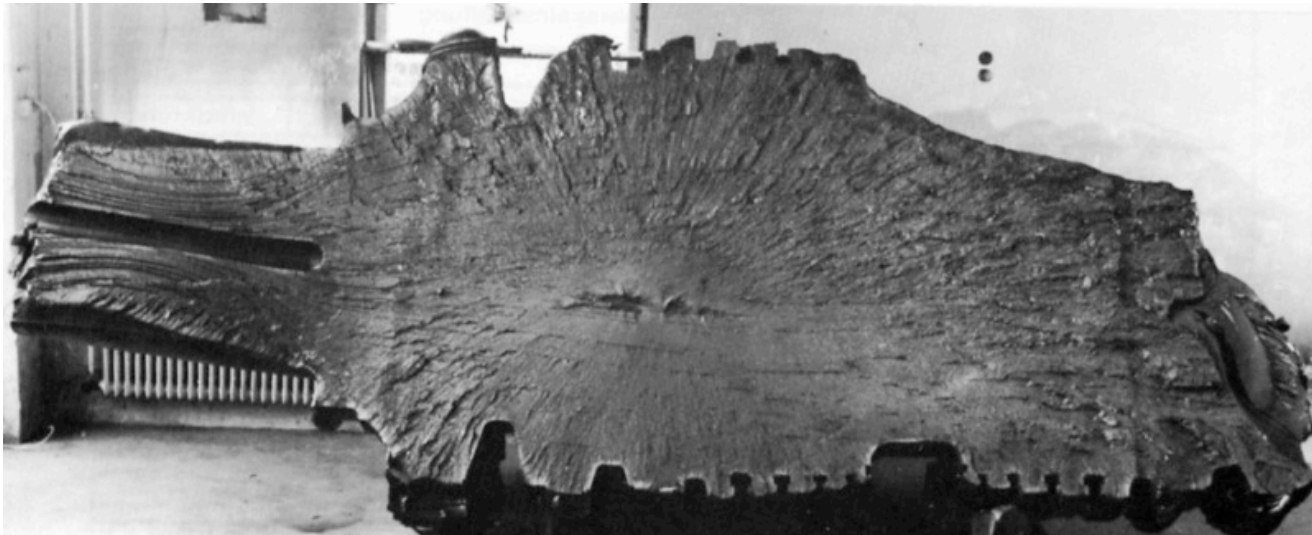
Produktfehler



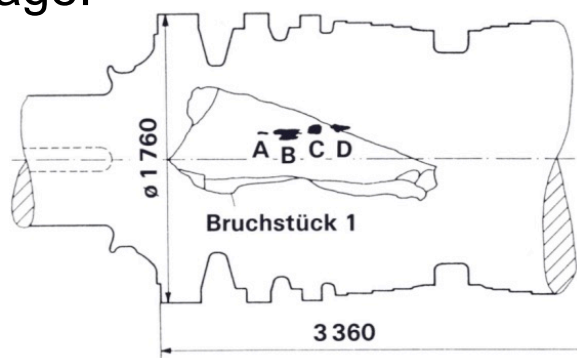
Schadensursachen

Produktfehler

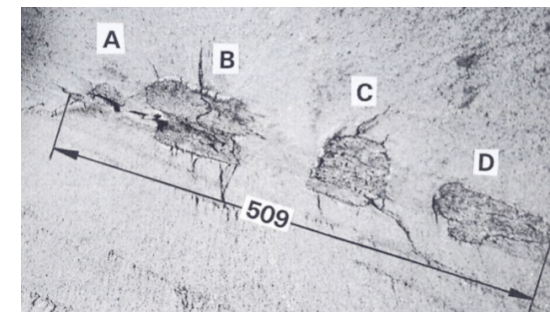
Berstschaden eines Niederdruckläufers einer Dampfturbine



Fehlerlage:

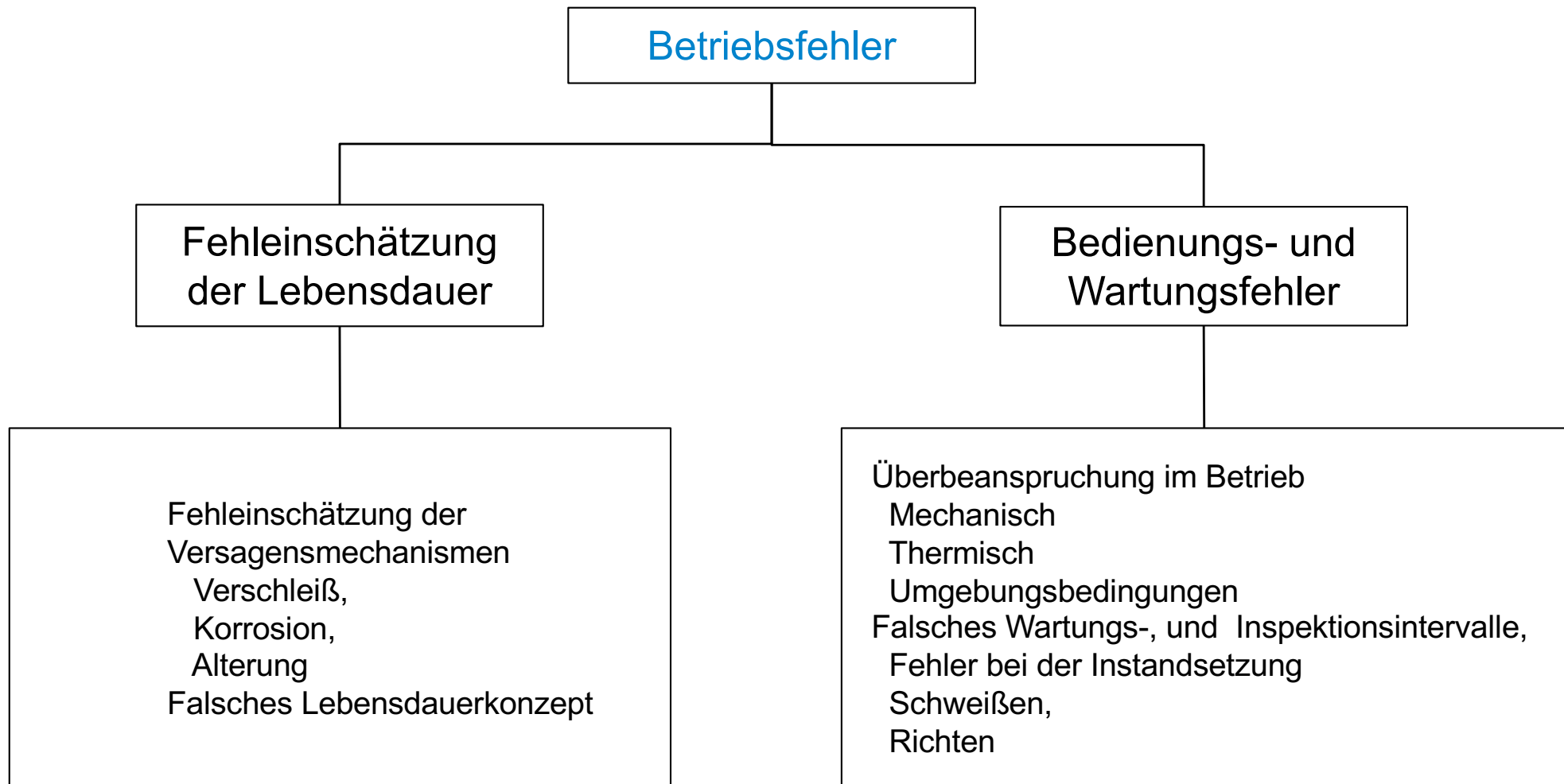


Fehlerursache: Porosität



Schadensursachen

Betriebsfehler



Schadensursachen

Betriebsfehler



Zugunglück 03. Juni 1998 in Eschede mit 101 Toten

Fehlinterpretation der
Inspektionsergebnisse:
Monatelanger Verschleiß an
Rädern führte zur Abnahme der
Wanddicke, d.h. zur
Querschnittsschwächung

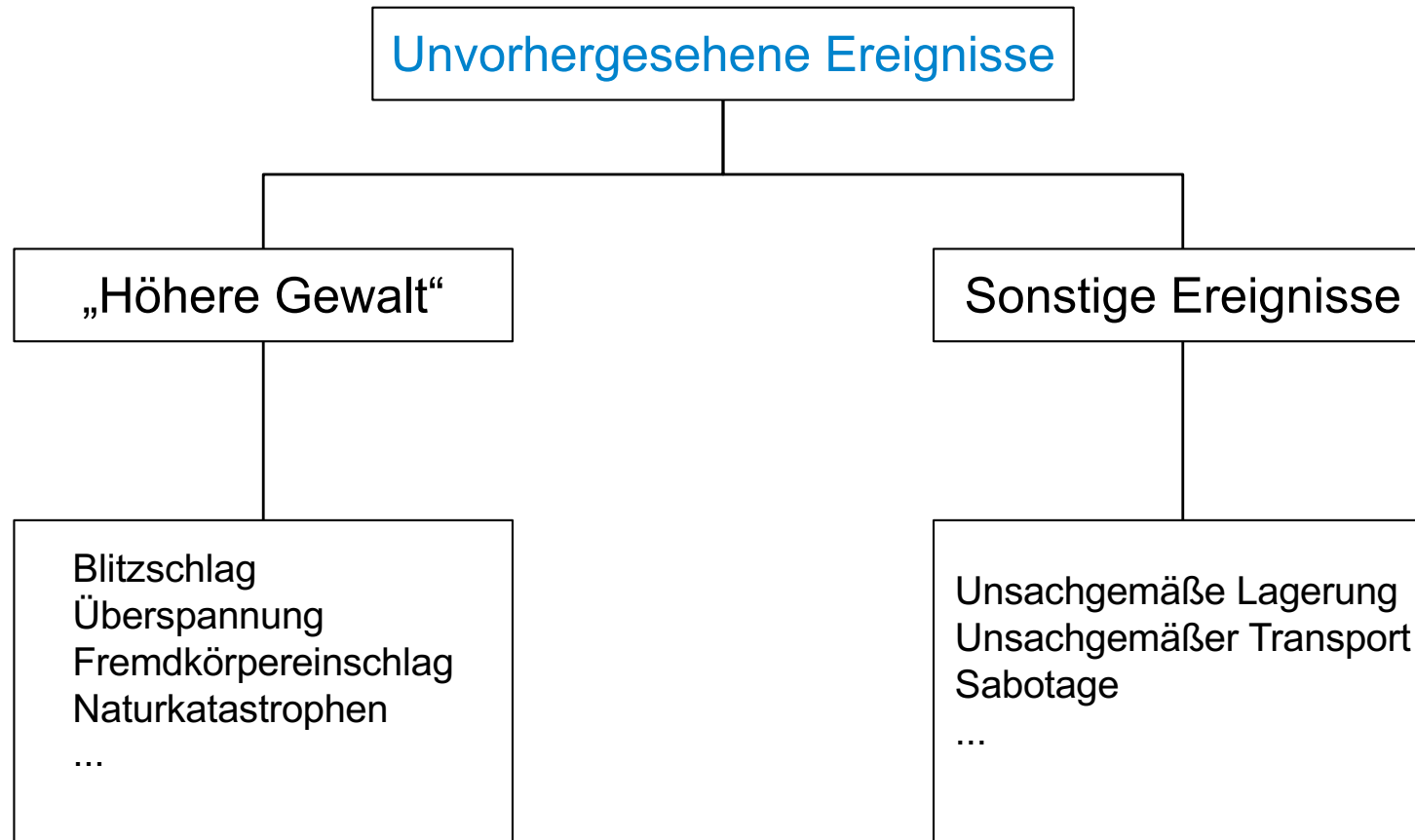
- **Beanspruchungszunahme**
- **Ermüdungsanriss**
- **Dauerbruch**

Schadensursachen

Unvorhergesehene Ereignisse



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Schadensursachen

Unvorhergesehene Ereignisse



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Bauteilanforderungsprofil < Bauteileigenschaftsprofil



- Mechanische Anforderungen
- thermische Anforderungen
- chemische, korrosive Anforderungen
- tribologische Anforderungen
- Anforderungen aufgrund energiereicher Strahlung

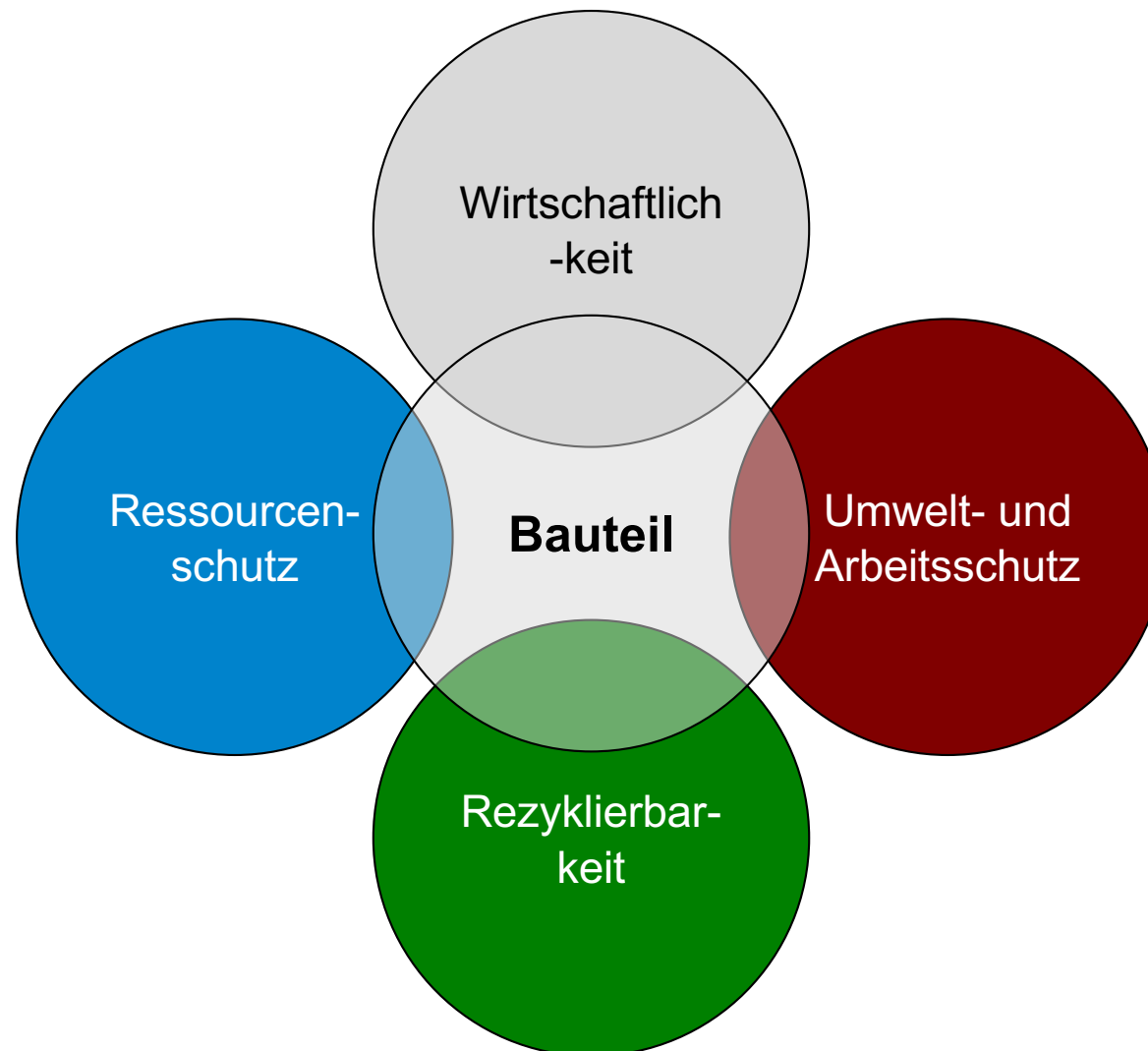


- Bauteilgestaltung
- Werkstoffzusammensetzung
- Werkstoffherstellung:
 - Erschmelzen, Vergießung, Erstarrung, Halbzeugumformung
- Bauteilfertigung
 - Umformung, Zerspanen, Wärmebehandlung
- Oberflächen-/Randschichtbehandlung:
 - chemisch, galvanisch, mechanisch, thermisch, thermochemisch

Bauteilanforderungen und Bauteileigenschaften



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Äußere Belastungen führen zu **Verformungen** und **inneren Kräften** (Spannungen) am und im Bauteil.

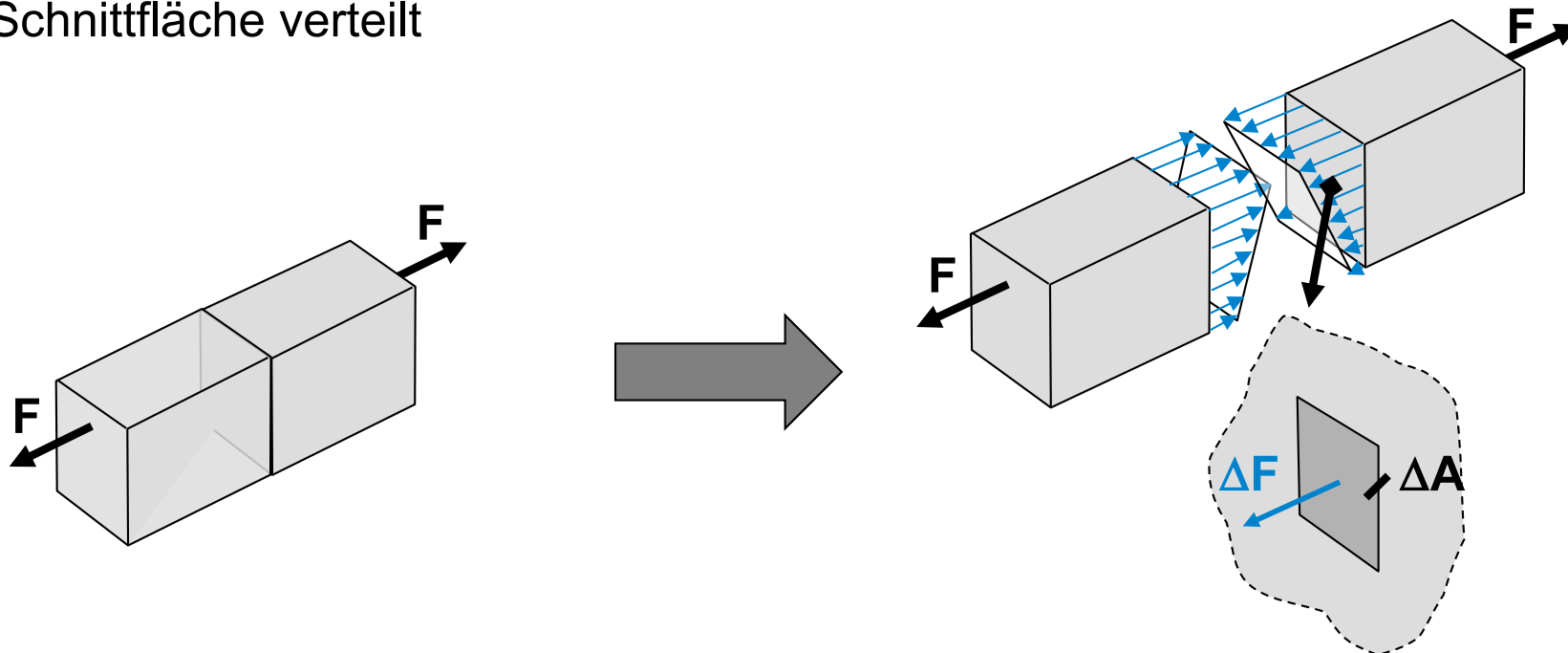
Die Kenntnis dieser Spannung bildet die Grundlage der Festigkeitslehre zur Auslegung und Berechnung von Bauteilen.

Wichtige Begriffe dabei sind:

- Spannungsvektor
- Normal- und Schubspannung
- Spannungstensor
- Hauptspannungen
- Spannungszustände
- Mohr'scher Spannungskreis

Gedankenmodell:

- Ein belastetes Bauteil wird auseinander geschnitten
- An beiden Schnittufern werden entgegengesetzt gleich große Schnittkräfte freigelegt
- Diese Kräfte sind im Allgemeinen ungleichmäßig über die Schnittfläche verteilt



Der Spannungsbegriff

Beispiel Zugstab

Beim glatten Zugstab wird jeder Punkt der Querschnittsfläche gleich belastet:

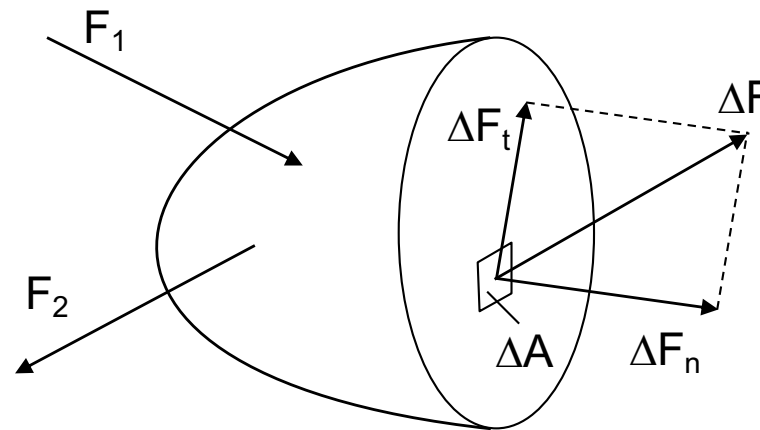
- homogene Spannungsverteilung im Querschnitt
- Spannung im jeden Punkt des Querschnitts A: Kraft pro Flächeneinheit
- Infolge der konstanten Längskraft $L(x) = F = \text{const.}$ gilt:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Kraft und Spannung stehen senkrecht auf der Schnittfläche → Normalspannung
- Einheit Kraft / Fläche: $1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ Pa}$ ($1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ MPa}$)
- Vorzeichenkonvention:
 - Zugkraft ($F > 0$): Zugspannung ($\sigma > 0$)
 - Druckkraft ($F < 0$): Druckspannung ($\sigma < 0$)

Spannungsvektor und Spannungstensor

Allgemeiner Fall: Von Punkt zu Punkt unterschiedlicher Spannungszustand im Bauteilquerschnitt



Unterteilung der Schnittfläche in Flächenelemente ΔA , auf die der Kraftvektor ΔF wirkt

→ Mittelwert des Spannungsvektors:
$$\vec{t}^* = \frac{\vec{\Delta F}}{\Delta A}$$

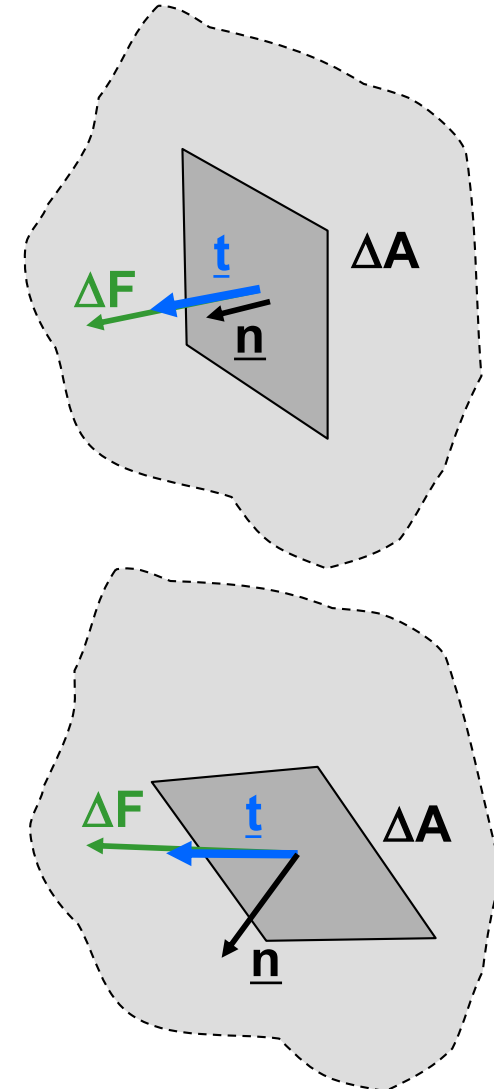
Spannungsvektor

Durch die auf einen kleinen Querschnitt ΔA bezogene Schnittkraft ΔF wird der Spannungsvektor $\underline{t}$ definiert als:

$$\underline{t} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

Größe und Richtung des Spannungsvektors $\underline{t}$ hängen von mehreren Parametern ab:

- Bauteilbelastung
- Bauteilgestalt
- Schnittstelle
- Richtung des Schnittes
- Größe des Schnittes
- Werkstoffeigenschaft



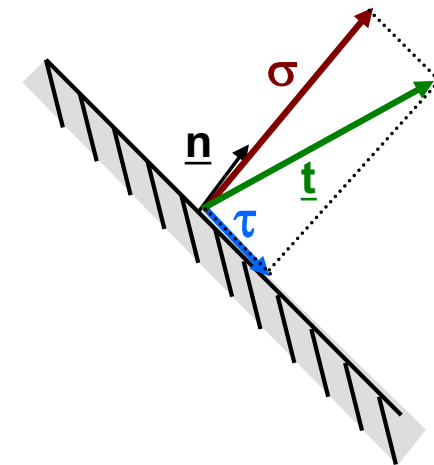
Normal- und Schubspannung

- $\underline{n}$ (Normaleneinheitsvektor Länge 1) legt Richtung der Schnittfläche fest
- Er weist definitionsgemäß von der Schnittfläche weg
- Die Normalspannung σ ergibt sich als Skalarprodukt aus $\underline{t}$ und $\underline{n}$

$$\sigma = \underline{t}^T \cdot \underline{n}$$

- Normalspannung ist die flächenbezogene Kraftkomponente senkrecht zur Schnittfläche
- Die Schubspannung τ ist die auf die Schnittfläche bezogene und in der Schnittebene liegende Kraftkomponente
- Der Betrag der Schubspannung τ ergibt sich zu:

$$|\tau| = \sqrt{\underline{t}^2 - \sigma^2}$$



Einheit der Spannung

1 Pa	= 1 N/m ²
1 MPa	= 1 N/mm ²
	= 10 ⁶ Pa
1 GPa	= 10 ³ MPa

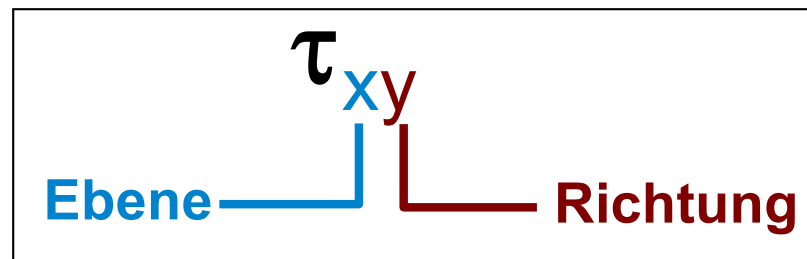
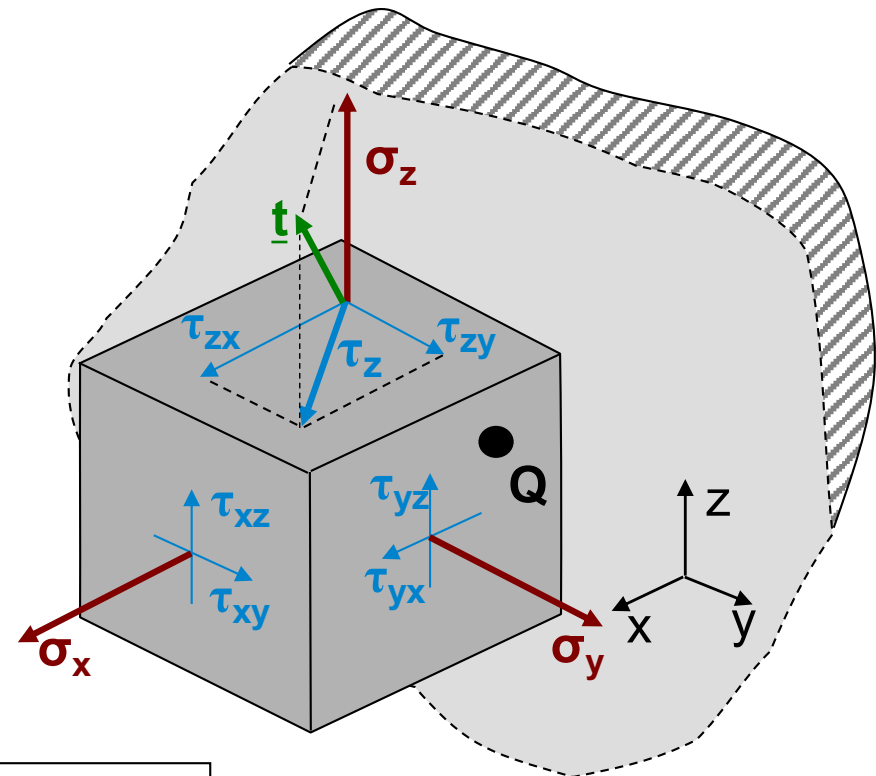
Spannungen am Würfелеlement

Spannungszustand an einer Stelle **Q** eines Bauteils...

ist charakterisiert durch

...drei zueinander senkrecht stehende Schnitte und die damit freiwerdenden Normalspannungen σ_x , σ_y , σ_z und Schubspannungen τ_{xy} , τ_{xz} , τ_{yx} , τ_{yz} , τ_{zx} , τ_{zy}

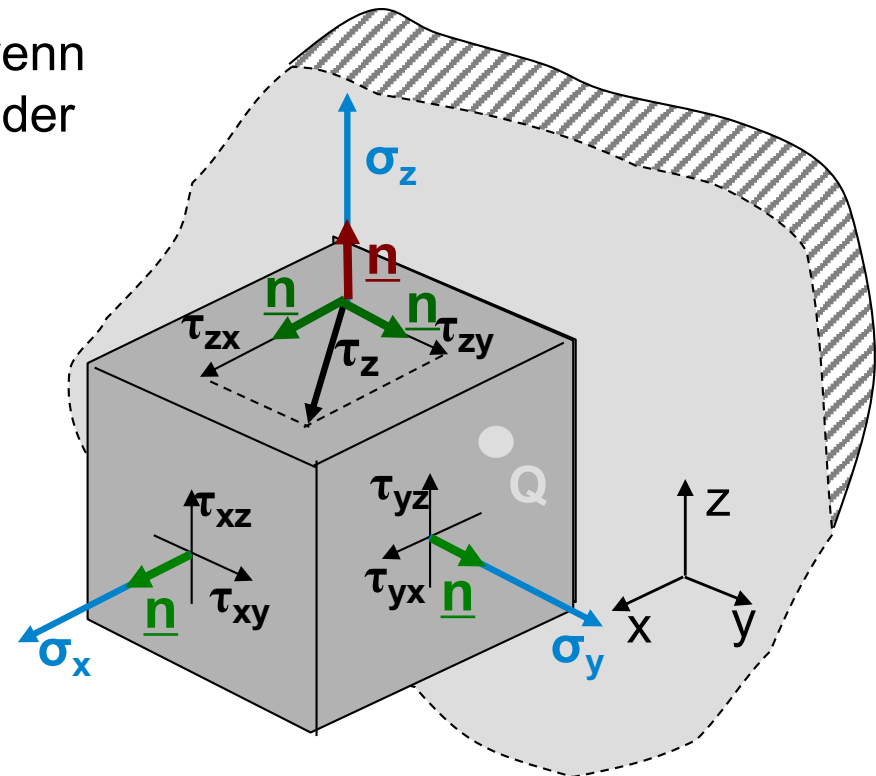
Jede dieser Flächen ist durch einen Spannungsvektor $\underline{t}$ gekennzeichnet.



Spannungen am Würfелеlement

Normalspannungen σ_x , σ_y , σ_z sind positiv, wenn sie in Schnittrichtung des n Normalenvektors der Schnittfläche zeigen.

Schubspannungen sind positiv, wenn sie in Schnittflächen mit Normalenvektor n in positiver Achsrichtung liegen und ihre Richtung ebenfalls mit einer positiven Achsrichtung zusammenfällt.



Spannungstensor

Man kann den Spannungszustand an einer Stelle Q durch **neun** Spannungskomponenten charakterisieren.

- 3 Normalspannungen $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$
- 6 Schubspannungen $\tau_{xy}, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \tau_{zy}, \tau_{zx}, \tau_{xz}$
- Diese Spannungskomponenten können in einer 3 x 3 Matrix (Tensor 2. Stufe) dargestellt werden.
- Diese Indizierung legt die Lage der einzelnen Spannungskomponenten im Würfелеlement fest:

der 1. Index gibt die Richtung der Schnittebenennormalen an,
der 2. Index die Richtung der Spannungskomponente

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

Zugeordnete Schubspannungen

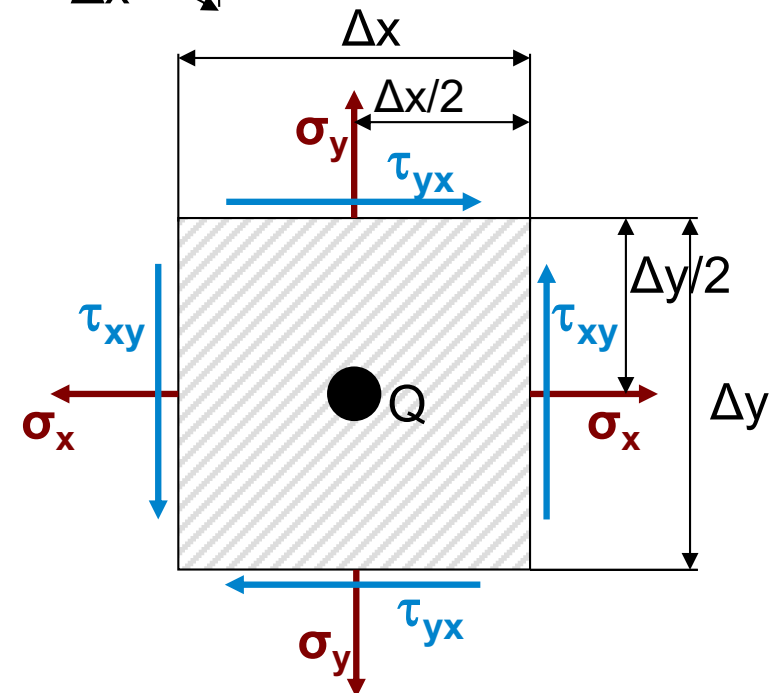
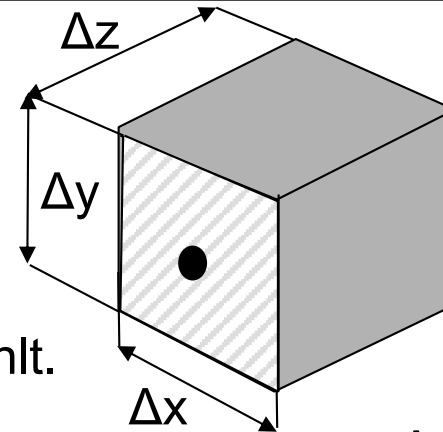


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Stellt man das Momentengleichgewicht bezüglich der drei Achsen x, y und z auf, erhält man
(hier beispielhaft für die z-Achse):

$$0 = 2 \cdot \tau_{xy} \cdot \frac{\Delta x}{2} - 2 \cdot \tau_{yx} \cdot \frac{\Delta y}{2} \quad \text{↺ positiv gezählt.}$$

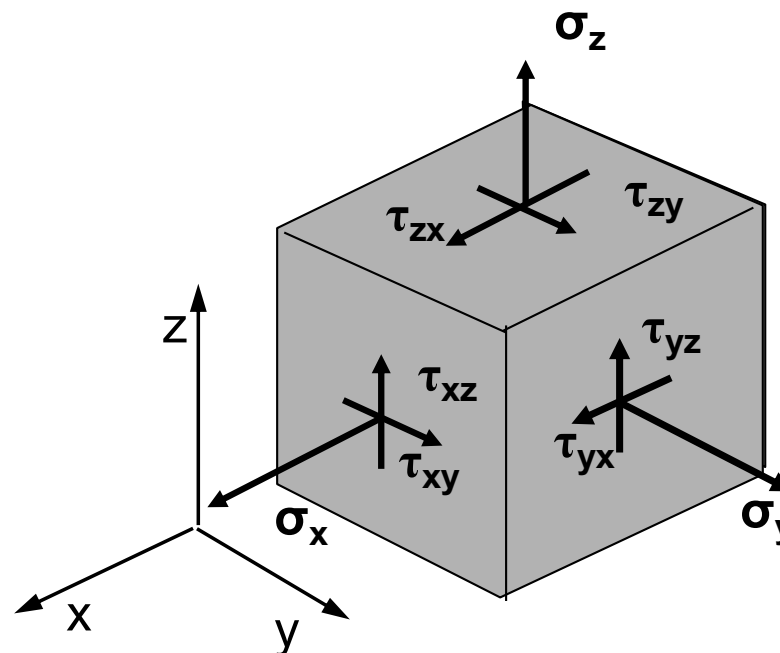
$$\tau_{xy} \cdot \Delta x = \tau_{yx} \cdot \Delta y \quad \text{mit } \Delta x = \Delta y$$



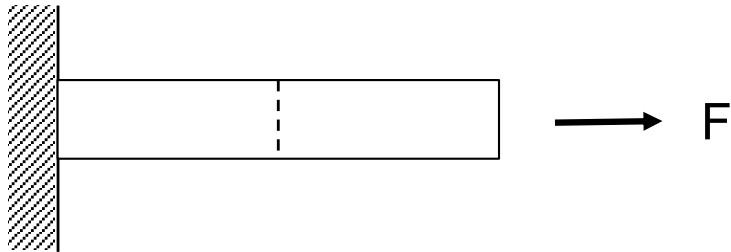
$$\begin{aligned} \tau_{xy} &= \tau_{yx} \\ \tau_{xz} &= \tau_{zx} \\ \tau_{yz} &= \tau_{zy} \end{aligned}$$

Zugeordnete Schubspannungen

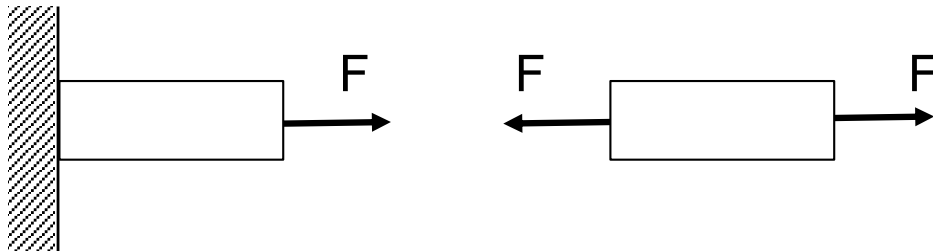
- Schubspannungen, die sich lediglich durch vertauschte Indizes unterscheiden, heißen **zugeordnete Schubspannungen**
- Sie liegen in zwei zueinander senkrechten Würfebenen und sind gleich groß



Einachsiger Spannungszustand

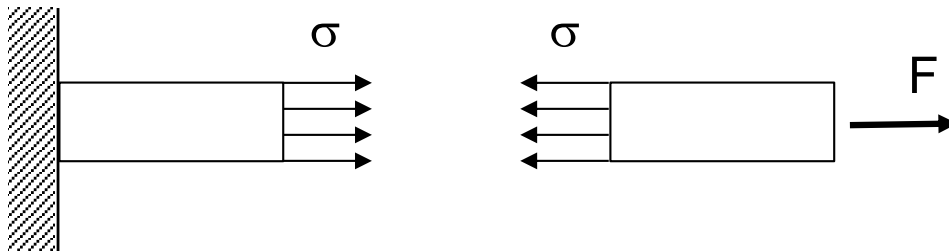


Glatter Zugstab mit Querschnitt A und anliegender Kraft F.



Schnitt senkrecht zur Stabachse:

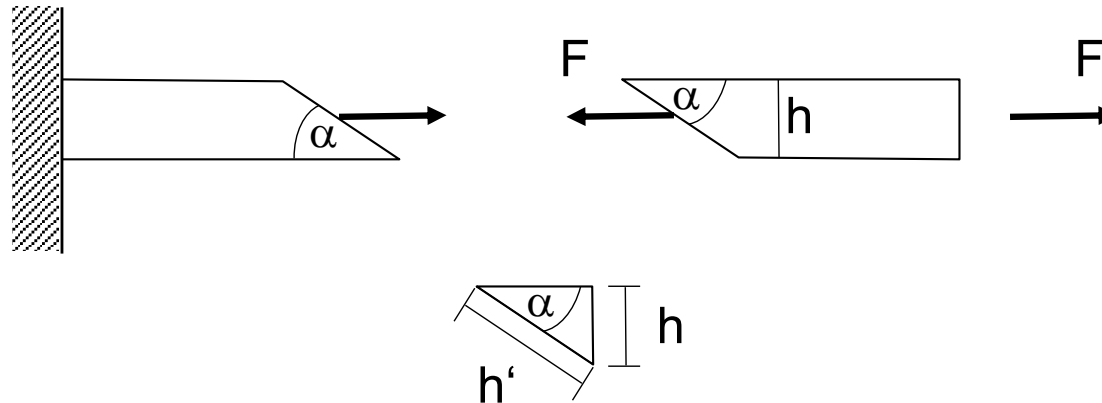
$$\sigma = \frac{F}{A}$$



Aber auch hier treten Schubspannungen auf!

Einachsiger Spannungszustand

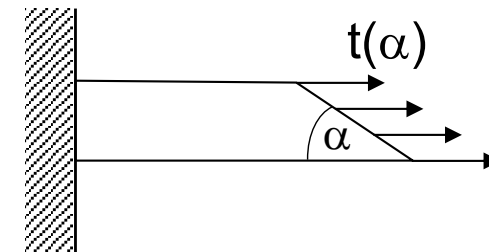
Schnitt unter Winkel α



Länge der Schnittkante: $h' = \frac{h}{\sin \alpha}$

Schnittfläche: $A' = \frac{A}{\sin \alpha}$

Spannung in Schnittfläche: $t(\alpha) = \frac{F}{A'} = \frac{F}{A} \sin \alpha$



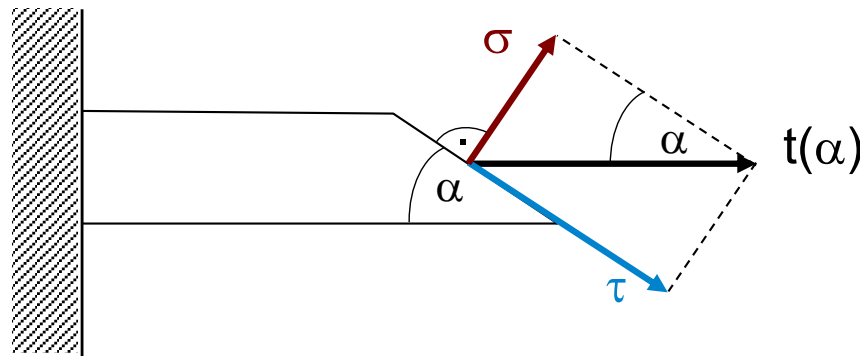
Einachsiger Spannungszustand

Schnitt unter Winkel α – Spannungskomponenten



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Zerlegung der Spannung $t(\alpha)$ in Komponenten normal und parallel zur Schnittfläche:



Normalspannungen: $\sigma = t(\alpha) \cdot \sin \alpha \quad \rightarrow \quad \sigma(\alpha) = \frac{F}{A} \cdot \sin^2 \alpha$

Schubspannungen: $\tau = t(\alpha) \cdot \cos \alpha \quad \rightarrow \quad \tau(\alpha) = \frac{F}{A} \cdot \sin \alpha \cos \alpha$

Maximale Normalspannung und $\tau = 0$ bei senkrechtem Schnitt: $\alpha = 90^\circ \rightarrow \cos \alpha = 0, \sin^2 \alpha = 1$

Normal- und Schubspannung = 0 bei parallelem Schnitt: $\alpha = 0^\circ \rightarrow \sin^2 \alpha = 0$

Einachsiger Spannungszustand

Maximale Schubspannung

Berechnung der maximalen Schubspannung und der zugehörigen Schnittrichtung:

Ableitung von τ nach α :

$$\frac{d\tau(\alpha)}{d\alpha} = \frac{F}{A}(\cos \alpha \cdot \cos \alpha + \sin \alpha \cdot (-\sin \alpha)) = \frac{F}{A}(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\rightarrow \sin \alpha = \cos \alpha \quad \rightarrow \quad \alpha = 45^\circ$$

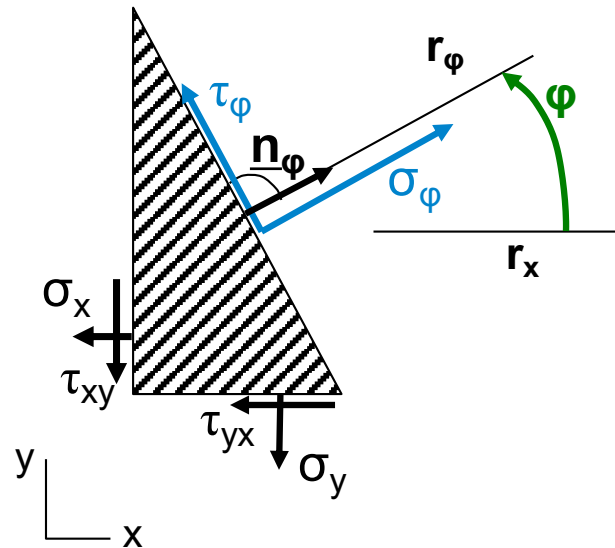
Maximale Schubspannung:

$$\tau_{\max} = \tau(45^\circ) = \frac{F}{A} \cdot \sin 45^\circ \cos 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{A}$$

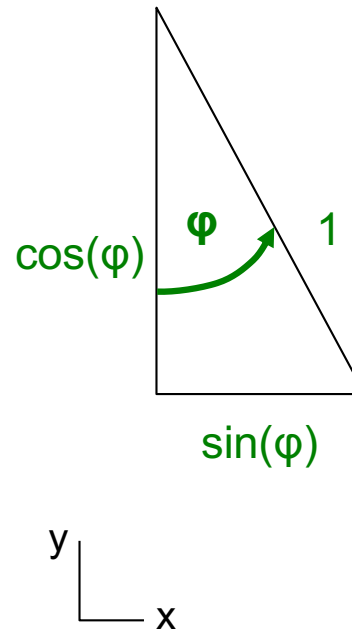
$$\sigma_{\max} = \frac{F}{A} \quad \rightarrow \quad \tau_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \sigma_{\max}$$

Ebener Spannungszustand

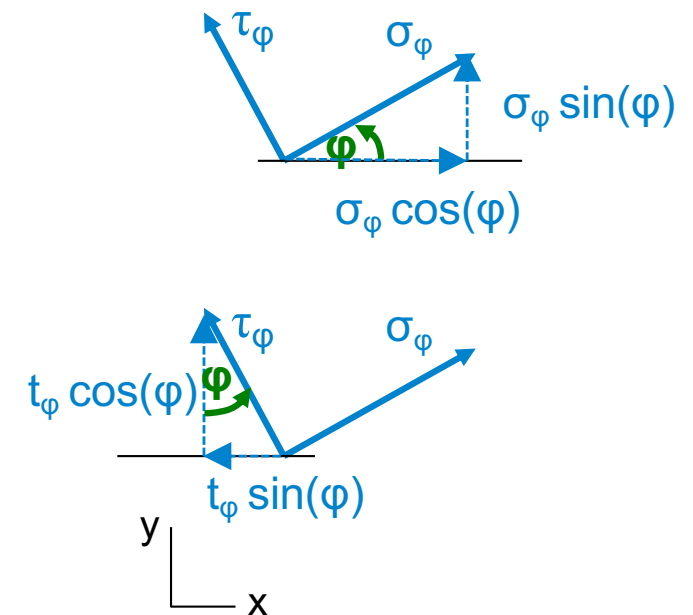
Spannungen an gedrehten Schnittkanten



Kantenlängen:



Zerlegung:



- Zerlegen von σ und τ in x- und y- Koordinaten
- Berechnung der Kantenlängen bzw. Flächen (bei konstanter Dicke)
- Kräftegleichgewicht in x- und y- Richtung



Ebener Spannungszustand

Kräftegleichgewichte

$$\sum F_x = 0 :- \sigma_x \cos \varphi - \tau_{xy} \sin \varphi + \sigma(\varphi) \cos \varphi - \tau(\varphi) \sin \varphi = 0$$

$$\sum F_y = 0 :- \sigma_y \sin \varphi - \tau_{xy} \cos \varphi + \sigma(\varphi) \sin \varphi + \tau(\varphi) \cos \varphi = 0$$

Durchmultiplizieren mit $\sin \varphi$, $\cos \varphi$:

$$- \sigma_x \cos^2 \varphi - \tau_{xy} \cos \varphi \sin \varphi + \sigma(\varphi) \cos^2 \varphi - \tau(\varphi) \cos \varphi \sin \varphi = 0$$

$$- \sigma_y \sin^2 \varphi - \tau_{xy} \sin \varphi \cos \varphi + \sigma(\varphi) \sin^2 \varphi + \tau(\varphi) \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

Addieren der beiden Gleichungen liefert:

$$\sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi + 2\tau_{yx} \cos \varphi \sin \varphi = \sigma(\varphi)$$

Mit $\sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} \sin(2\varphi)$, $\sin^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\varphi))$, $\cos^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\varphi))$

$$\rightarrow \sigma(\varphi) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\varphi) + \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$



Ebener Spannungszustand

Schubspannungen in der Schnittfläche

$$\sum F_x = 0 :- \sigma_x \cos \varphi - \tau_{xy} \sin \varphi + \sigma(\varphi) \cos \varphi - \tau(\varphi) \sin \varphi = 0$$

$$\sum F_y = 0 :- \sigma_y \sin \varphi - \tau_{xy} \cos \varphi + \sigma(\varphi) \sin \varphi + \tau(\varphi) \cos \varphi = 0$$

Durchmultiplizieren mit $\sin \varphi$, $\cos \varphi$:

$$- \sigma_x \cos \varphi \sin \varphi - \tau_{xy} \sin^2 \varphi + \sigma(\varphi) \cos \varphi \sin \varphi - \tau(\varphi) \sin^2 \varphi = 0$$

$$- \sigma_y \sin \varphi \cos \varphi - \tau_{xy} \cos^2 \varphi + \sigma(\varphi) \sin \varphi \cos \varphi + \tau(\varphi) \cos^2 \varphi = 0$$

Subtrahieren der beiden Gleichungen liefert:

$$- \sigma_x \cos \varphi \sin \varphi + \sigma_y \cos \varphi \sin \varphi + \tau_{xy} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = \tau(\varphi)$$

$$\rightarrow \tau(\varphi) = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \sin(2\varphi) + \tau_{xy} \cos(2\varphi)$$

Ebener Spannungszustand

Spannungen in um 90° gedrehten Schnittflächen

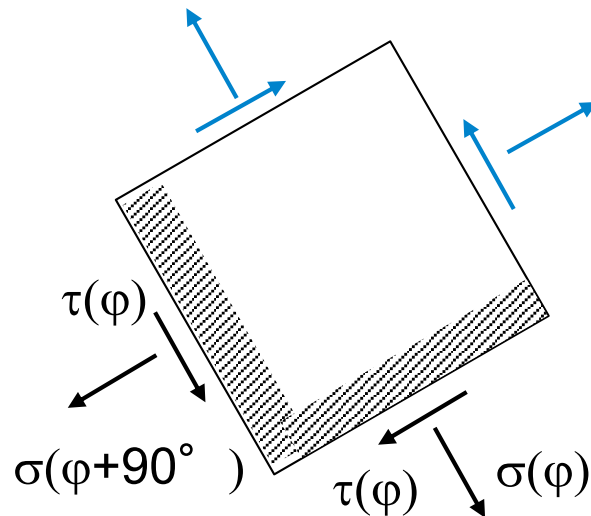


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Mit $\cos(2\varphi + 180^\circ) = -\cos(2\varphi)$; $\sin(2\varphi + 180^\circ) = -\sin(2\varphi)$

$$\rightarrow \sigma(\varphi + 90^\circ) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\varphi) - \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$

$$\rightarrow \tau(\varphi + 90^\circ) = -\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \sin(2\varphi) - \tau_{xy} \cos(2\varphi) = -\tau(\varphi)$$

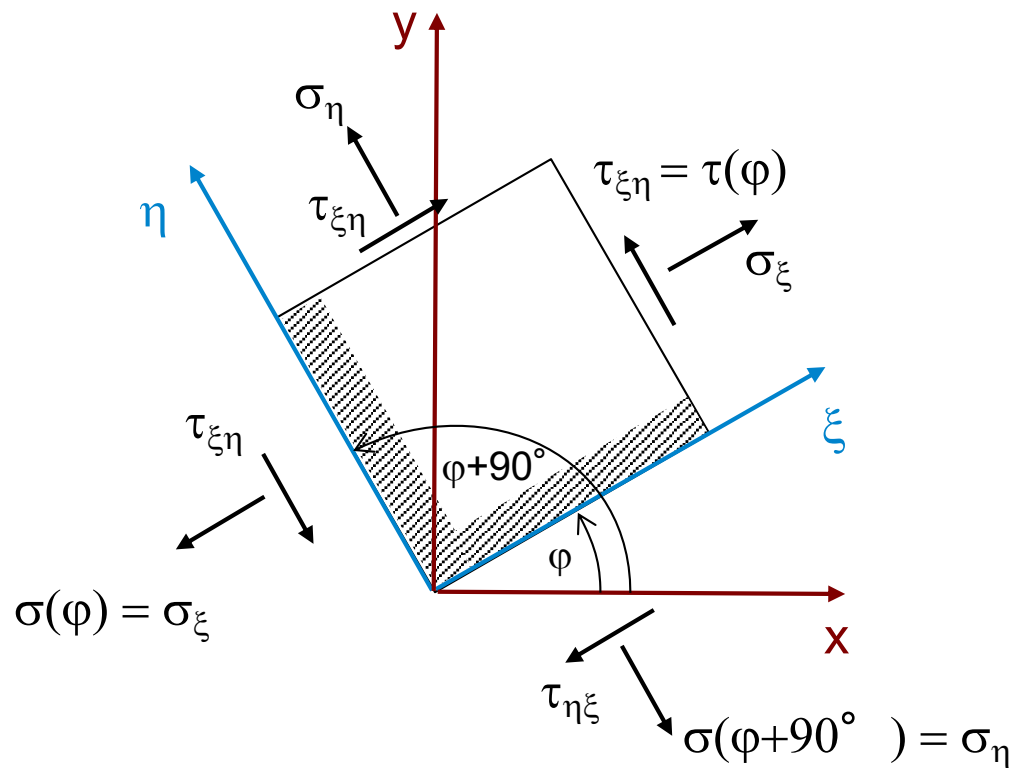


Actio = reactio: Spannungen an gegenüberliegenden Schnittufern haben entgegengesetzte Richtung

Ebener Spannungszustand

Gedrehtes Koordinatensystem

Spannungen in einem gegen x-y um φ gedrehten System ξ - η



$$\sigma(\varphi) \rightarrow \sigma_\xi$$

$$\sigma(\varphi + 90^\circ) \rightarrow \sigma_\eta$$

$$\tau(\varphi) \rightarrow -\tau_{\eta\xi} = \tau_{\xi\eta}$$



Der Mohr'sche Spannungskreis

Umformen der Normal- und Schubspannungen für beliebige Schnittwinkel φ :

$$\sigma(\varphi) - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos(2\varphi) + \tau_{xy} \sin(2\varphi)$$

$$\tau(\varphi) = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin(2\varphi) + \tau_{xy} \cos(2\varphi)$$

Quadrieren und addieren:

$$\left(\sigma(\varphi) - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau^2(\varphi) = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + (\tau_{xy})^2$$

Kreisgleichung mit Mittelpunkt: $\sigma_M = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, \tau_M = 0$

und Radius: $R^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + (\tau_{xy})^2$

Ebener Spannungszustand

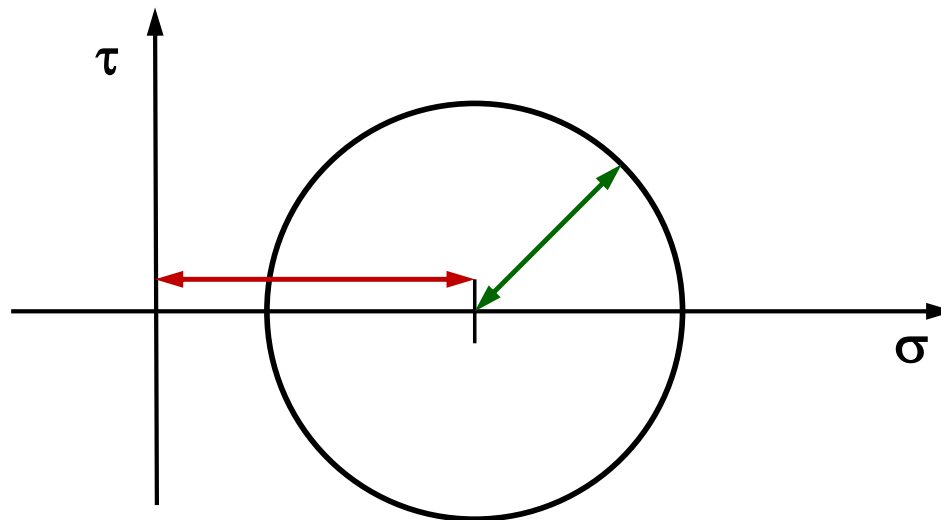
Mohr'scher Spannungskreis



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

$$\left(\sigma - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2$$

Kreisgleichung: $(x - \underline{M_x})^2 + (y - M_y)^2 = \underline{R^2}$



Ebener Spannungszustand

Mohr'scher Spannungskreis



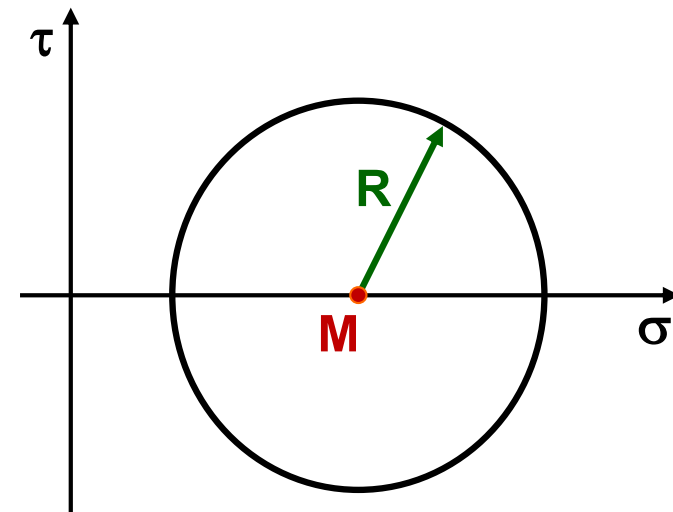
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Die **Kreismittelpunktskoordinaten** sind:

$$M = \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right)$$

Der **Kreisradius** ist:

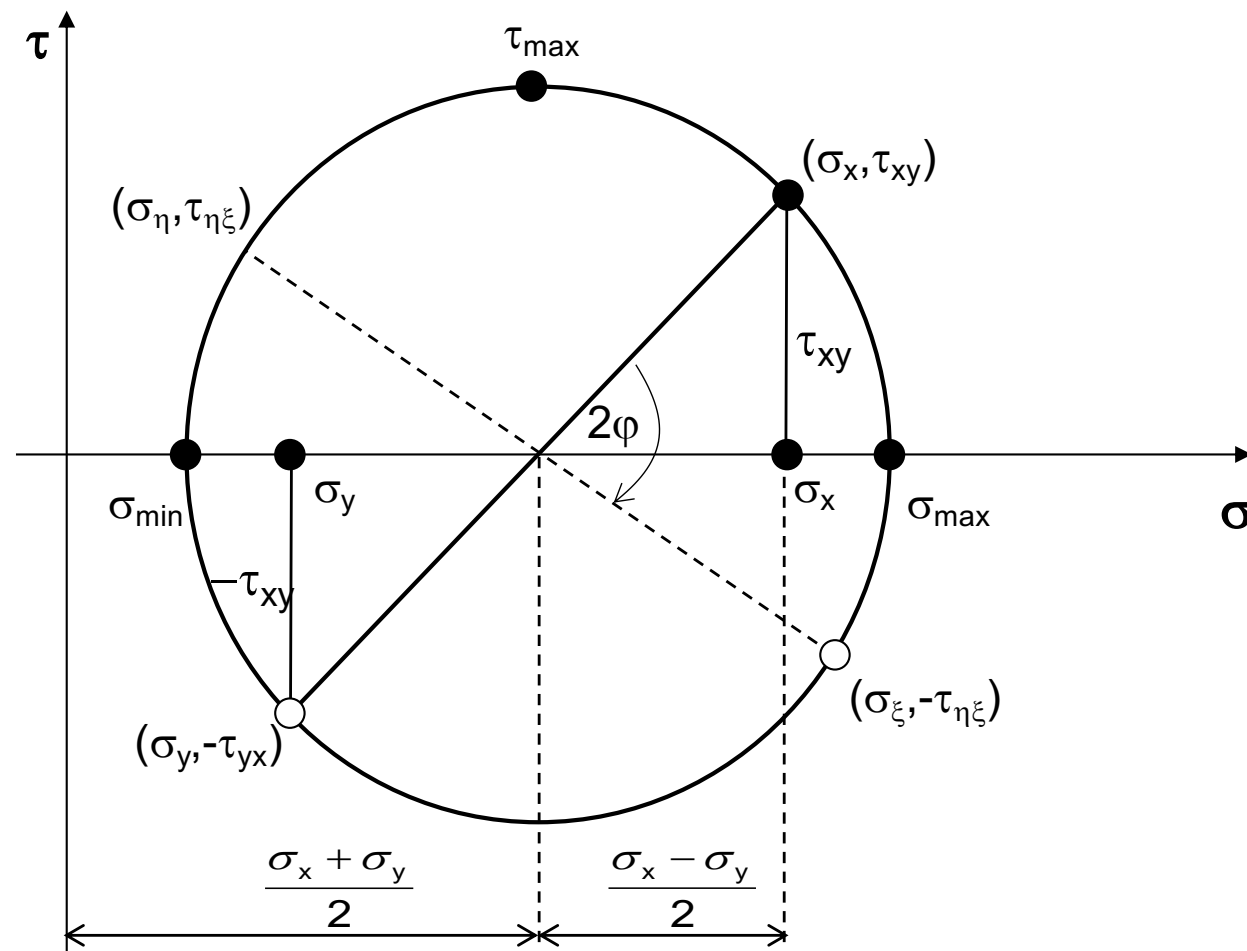
$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + (\tau_{xy})^2}$$



Ebener Spannungszustand

Mohr'scher Spannungskreis

Alle Spannungszustände in beliebigen Schnittwinkeln liegen auf dem Mohr'schen Spannungskreis!



Konstruktion des Mohr'schen Spannungskreises

Zur Konstruktion des Kreises aus gegebenen Spannungen σ_x , σ_y und τ_{xy} ist folgendermaßen vorzugehen:

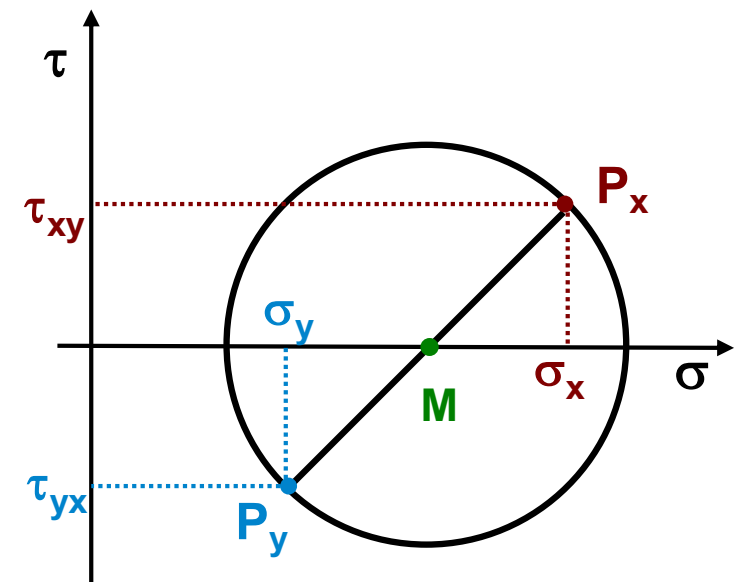
1. Eintragen des Punktes

$$P_x (\sigma_x / \tau_{xy})$$

2. Eintragen des Punktes

$$P_y (\sigma_y / -\tau_{xy})$$

3. Strecke $\overline{P_y P_x}$ schneidet die Achse im Kreismittelpunkt **M**

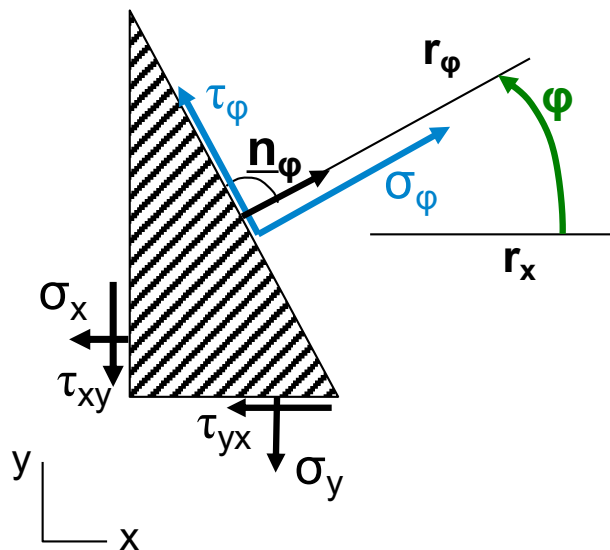


➡ Kreis um **M** durch **P_y** und **P_x** ist der Mohrsche Spannungskreis

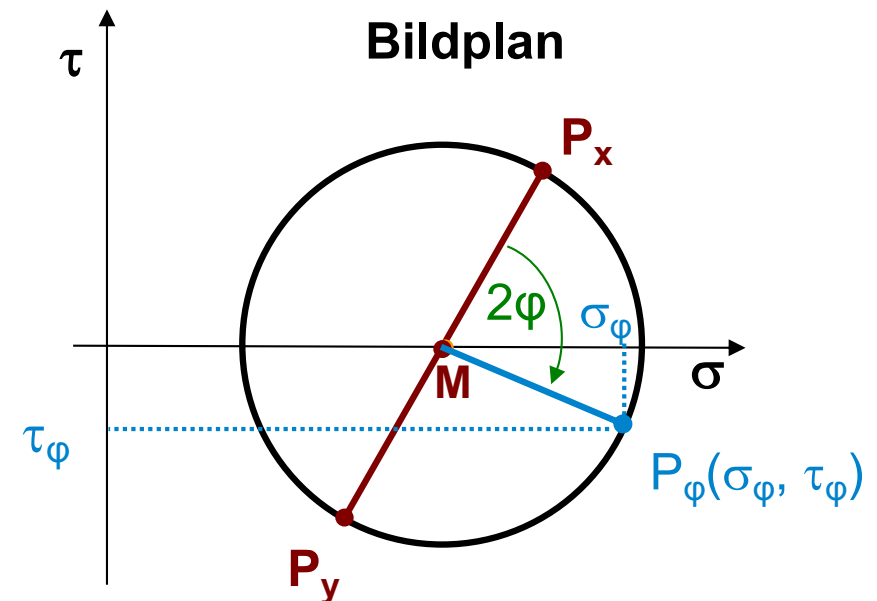
Mohr'scher Spannungskreis

Bild- und Lageplan

1. Feststellen des Winkels $\varphi = \angle(r_x, r_\varphi)$ im Lageplan
2. Drehung der Strecke MP_x um M mit dem doppeltem Winkel (2φ) im Bildplan.



Lageplan



3. Endpunkt der gedrehten Strecke entspricht P_φ , welcher die gesuchten Koordinatenwerte σ_φ und τ_φ liefert